

关于《电子信息制造业发展“十五五”规划》重点方向调研报告

一、调研背景

工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》（工信部联规〔2026〕216号），《规划》围绕“筑基、提质、育新、治理”总体思路，部署多项重点任务，其中推进软硬协同和电子系统设备突破是增强电子整机与系统竞争力的核心板块。本报告针对该板块提出的技术路线、产业方向开展专题梳理与分析，研判发展机遇、现存挑战与落地路径。

二、规划核心要点梳理

《规划》提出构建安全可靠、先进泛在的新一代信息技术体系，坚持硬件能力先行，全面提升电子信息产品系统性能，重点部署以下工作：

1. 软硬件全栈生态建设：强化开源开放、协同共建，加大开源鸿蒙等国产操作系统适配搭载力度，打造基于计算的人工智能软硬件全栈生态，配套建设软硬件协同适配工具链，打通芯片、操作系统、算法、应用之间的适配壁垒。
2. RISC-V架构产业化推进：推进第五代精简指令集（RISC-V）研发与产业化落地，支持RISC-V芯片在人工智能、嵌入式系统等场景规模化应用，丰富开源芯片生态供给。
3. 芯模协同创新：深化芯片与算法协同创新，推动算法与硬件架构联合设计、联合优化，以场景需求反向定义芯片架构，提升算力利用效率。
4. 通信设备技术攻关：巩固我国通信设备全球竞争优势，攻坚高端数据通信、光通信、移动通信、卫星通信、新一代无线短距通信技术与产品，夯实天地一体化通信硬件底座。
5. 工业智能化装备升级：推动工控设备智能化升级，搭建算控感传一体化工业计算体系；推进激光设备高端化，突破高性能激光器、超精密激光加工、精密光机系统等核心技术；推动雷达设备向数字化、集成化、智能化转型，拓展智能驾驶、低空经济等新兴场景落地。
6. 移载装备智能制造：攻关移载设备核心技术，提升装备柔性化、智能化水平，面向新一代智能制造扩大产业化应用。

三、产业机遇分析

1. 国产软硬件生态迎来统一建设窗口期

依托开源鸿蒙+RISC-V的软硬件组合方案，能够形成自主可控的底层技术底座，摆脱单一架构依赖，在嵌入式、工业控制、边缘AI场景形成差异化竞争，适合中小企业参与开源共建，降低基础技术研发门槛。

2. 多赛道并行拓展增量市场

低空经济、智能驾驶、工业智能制造、卫星通信等新场景，拉动雷达、光通信、工业计算、激光加工、智能移载装备的需求，电子信息制造业从消费电子为主，转向工业、交通、低空等多行业赋能，打开新增长空间。

3. 芯模协同模式改变研发范式

传统“芯片先行、算法适配”的模式逐步转变为算法与硬件架构协同设计，有利于提升AI芯片、嵌入式芯片的实际算力利用率，降低端侧AI落地成本，推动国产芯片从可用走向好用。

四、现存挑战

1. 软硬协同适配成本高

软硬件适配工具链尚不完善，不同芯片、操作系统、算法框架之间的兼容性测试工作量大，开源生态存在碎片化问题，跨厂商协同难度较高。

2. 高端核心零部件短板依然存在

高性能激光器、精密光机、高端工控芯片、卫星通信射频器件等部分高端设备核心组件国产化率不足，部分精密制造工艺仍存在差距。

3. RISC-V生态成熟度有待提升

RISC-V芯片在高性能场景的工具链、软件库、行业专用驱动不足，行业认证体系不完善，大规模商用落地仍需要较长周期。

4. 跨行业融合壁垒较高

低空、自动驾驶、智能制造属于跨领域场景，电子硬件厂商需要和行业客户深度联合开发，行业标准、安全规范、测试体系建设滞后于硬件产品迭代速度。

五、发展建议

1. 持续完善开源生态体系

依托开源鸿蒙、RISC-V开源社区，联合上下游企业共建统一适配工具，建立联合测试平台，减少重复适配工作，推动芯片、操作系统、AI算法的协同迭代。

2. 坚持芯模协同联合攻关

鼓励芯片设计企业、算法团队、行业终端厂商组建创新联合体，以实际场景需求牵引芯片架构设计，优先在工业、边缘AI等场景落地验证，逐步迭代优化。

3. 分层推进硬件技术攻关

做强通信设备长板优势；针对激光器、精密光机、高端工控器件等短板领域实施专项攻关；面向低空经济、智能驾驶，加快智能雷达、无线通信设备的场景化验证。

4. 面向智能制造推广一体化装备

加快算控感传一体化工业计算平台、柔性智能移载设备的产业化，推进激光精密加工装备在高端制造场景落地，以装备智能化带动制造业整体升级。

六、总结

《电子信息制造业发展“十五五”规划》明确了软硬协同、系统设备突破的主线，以开源生态、RISC-V、芯模协同为技术抓手，同时布局通信、工业装备、激光、雷达、智能制造装备等多条赛道。十五五期间，产业核心逻辑从单一硬件制造转向软硬件一体化全栈生态建设，在保障产业链安全的同时，抓住低空经济、智能制造、边缘AI等新兴赛道机遇，推动电子信息制造业由大向强转变。